

Notas de AULA

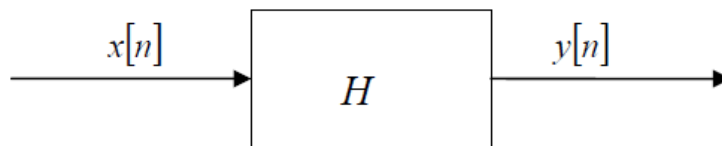
Aula 4T – Classificação dos Sistemas de tempo discreto

2. Sistemas de tempo discreto no domínio do tempo

- Em aulas passadas já foi discutido o conceito de sistema. Foi visto que um sistema é uma *interconexão de operações* que transforma um sinal de entrada em um sinal de saída.
- Neste curso, abordam-se particularmente os sistemas em que os sinais são de tempo discreto. Estes sistemas são chamados de *sistemas de tempo discreto*.
- Matematicamente, se expressa um sistema por um operador. Por exemplo, para dizer que um sinal $y[n]$ é a saída de um sistema H cuja entrada é $x[n]$ escreve-se:

$$y[n] = H[x[n]]$$

Em diagrama de blocos:



Exercícios

1. (LATHI, 1998; p. 572) Uma média móvel é usada para detectar a tendência de uma variável que flutua muito rapidamente como as médias do mercado de ações. Uma variável pode flutuar (para cima ou para baixo) diariamente, mascarando a sua tendência de longo prazo.

Podemos obter a tendência de longo prazo suavizando ou tomando a média dos últimos N valores da variável $y[n]$. Para o mercado de ações, podemos considerar uma média móvel de 3 dias como sendo a média dos valores de fechamento do mercado de ações dos últimos três dias, $x[n]$, $x[n-1]$ e $x[n-2]$.

- (a) Escreva a equação de diferenças relacionando $y[n]$ com a entrada $x[n]$.
- (b) Usando elementos de atraso, faça um diagrama de blocos deste filtro de média móvel.

2. (LATHI, 1998; p. 611) Resolva a seguinte equação iterativamente (primeiros três termos apenas):

$$y[n] - 0,6y[n-1] - 0,16y[n-2] = 0, \quad \text{com } y[-1] = 25, y[-2] = 0.$$

3. (LATHI, 1998; p. 611) Resolva a seguinte equação iterativamente (primeiros três termos apenas):

$$y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = x[n+2] + 3x[n+1] + 3x[n], \quad \text{com } x[n] = 3^n u[n], y[-1] = 3 \text{ e } y[-2] = 2.$$

4. (LATHI, 1998; p. 571) A saída de uma caixa registradora $y[n]$ representa o preço total de n itens passados pela caixa. A entrada $x[n]$ é o preço do n -ésimo item.

- (a) Escreva a equação de diferenças relacionando $y[n]$ a $x[n]$.
- (b) Esquematize a realização deste sistema usando APENAS UM elemento de atraso.

Notas de AULA

2.1 Classificação de sistemas

2.1.1 Memória

- Diz-se que um sistema possui *memória* se sua saída depende de valores passados ou futuros do sinal de entrada. A extensão temporal de valores passados dos quais a saída depende define quão longe a memória se estende no passado.
- Em contrapartida, diz-se que um sistema é *sem memória* se seu sinal de saída depende somente do valor presente do sinal de entrada.
- Por exemplo, o sistema de média móvel do Exercício 1 descrito pela relação entrada-saída:

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

tem memória, uma vez que o valor do sinal de saída $y[n]$ no instante n depende do valor atual e de dois valores passados do sinal de entrada $x[n]$.

- Por outro lado, um sistema descrito pela relação:

$$y[n] = x^2[n]$$

é sem memória uma vez que o valor do sinal de saída $y[n]$ no tempo n depende apenas do valor atual do sinal de entrada $x[n]$.

2.1.2 Causalidade

- Diz-se que um sistema é *causal* se o valor atual do sinal de saída depender somente dos valores presentes e/ou passados do sinal de entrada. Em contrapartida, o sinal de saída de um sistema *não-causal* depende de valores futuros do sinal de entrada.
- Por exemplo, o sistema de média móvel já descrito por (a) é causal.

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]) \quad (a)$$

- Por outro lado, o sistema de média móvel descrito por (b) é não-causal, uma vez que o sinal de saída $y[n]$ depende de um valor futuro do sinal de entrada, a saber, $x[n+1]$..

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n+1] + x[n] + x[n-1]) \quad (b)$$

2.1.3 Invariância no tempo

- Diz-se que um sistema é *invariante no tempo* se um retardo de tempo ou avanço de tempo do sinal de entrada levar a um deslocamento idêntico no sinal de saída. Isto implica que um sistema invariante no tempo reage de maneira idêntica, não importa quando o sinal de entrada seja aplicado. Dizendo com outras palavras, as características de um sistema invariante no tempo não se modificam com o tempo. Caso contrário, diz-se que o sistema é *variante no tempo*.
- Por exemplo, o sistema $y[n] = 2x[n-1]$ é invariante no tempo. Já o sistema $y[n] = r^n x(n)$ é variante no tempo.

2.1.4 Linearidade

- Dizemos que um sistema é *linear* quando são válidos os princípios da superposição e da homogeneidade explicados a seguir. Caso contrário, o sistema é chamado *não-linear*.

A. Princípio da superposição

Seja um sistema $y[n] = H[x[n]]$ e sejam $y_1[n]$ a resposta à entrada $x_1[n]$ e $y_2[n]$ a resposta à entrada $x_2[n]$. Um sistema satisfaz o princípio da superposição se, quando aplicamos a ele a entrada $x_S[n] = x_1[n] + x_2[n]$ sua saída é $y_S[n] = y_1[n] + y_2[n]$.

Notas de AULA

B. Princípio da homogeneidade

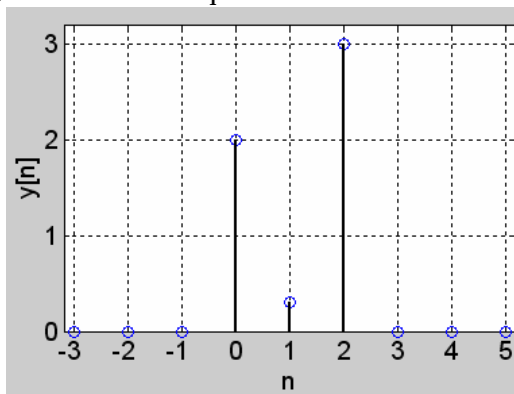
Seja um sistema $y[n] = H[x[n]]$ e seja $y_1[n]$ a resposta à entrada $x_1[n]$. Um sistema satisfaz ao princípio da homogeneidade se quando aplicamos a ele a entrada $x_1[n] = ax[n]$, $a \in \mathbb{R}^*$, sua saída é $y_1[n] = H[x_1[n]] = H[ax[n]] = aH[x[n]] = ay[n]$.

- Assim, para verificar se um sistema é linear é necessário testar as duas condições acima.

Exercícios

5. (1021) Um sistema linear e invariante no tempo tem a seguinte resposta à entrada $x[n] = \delta[n]$ (resposta impulsiva):

Faça um esboço da saída $y[n]$ deste sistema quando a entrada é:



- (a) $x[n] = 3\delta[n]$
- (b) $x[n] = \delta[n-2]$
- (c) $x[n] = 2\delta[n] + 0,5\delta[n-1]$

6. (1031) Um sistema de tempo discreto é definido pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] = x[n](1 - x[n-1])$$

- (a) Este sistema é causal? Justifique.
- (b) Este sistema tem memória? Justifique.
- (c) Este sistema é linear? Justifique.
- (d) Este sistema é invariante no tempo? Justifique.
- (e) Determine iterativamente a resposta ao degrau deste sistema ($x[n] = u[n]$) para $0 \leq n \leq 5$.
- (f) Repita o item (e) para $x[n] = u[n-2]$.
- (g) Repita o item (e) para $x[n] = 3u[n]$.

Resp: (f) $y[n] = \{0; 0; 1; 0; 0; 0\}$, $0 \leq n \leq 5$; (g) $y[n] = \{3; -6; -6; -6; -6; -6\}$, $0 \leq n \leq 5$

Notas de AULA

Aula 4P - Exemplos de sistemas no Matlab

- O objetivo desta aula é reforçar o conteúdo visto na Aula 4T, ou seja, sistemas (ou filtros) de tempo discreto e sua classificação. Além disso, veremos uma maneira de implementar estes filtros no Matlab usando o pacote `simulink`. Em aulas futuras, veremos formas mais eficientes de implementações de filtros digitais no Matlab.
- Através dos exemplos, ilustraremos um conceito muito importante em PDS: filtros FIR (resposta impulsiva finita) e IIR (resposta impulsiva infinita). Um filtro é dito FIR se sua resposta ao impulso unitário tem um número finito de amostras não nulas. Um filtro é dito IIR se sua resposta ao impulso unitário possui um número infinito de amostras.

Exercícios

1. (Um multiplicador) Dado o filtro a seguir: $y[n] = 4x[n]$, pede-se:

- Calcule as 5 primeiras amostras para $n \geq 0$ da resposta impulsiva deste filtro, ou seja, para $x[n] = \delta[n]$.
- Desenhe um diagrama de blocos que represente este filtro;
- implemente este filtro como um diagrama de blocos no simulink;
- Rode o filtro no Matlab usando como entrada um impulso $x[n] = \delta[n]$.
- Faça $0 \leq n \leq 50$ e obtenha um gráfico de $y[n]$. Este filtro tem resposta impulsiva finita (FIR) ou infinita (IIR)?

2. (Um filtro FIR) Dado o filtro a seguir:

$$y[n] = x[n] - 0,5x[n-1] + 0,7x[n-2]$$

- Calcule as 5 primeiras amostras para $n \geq 0$ da resposta impulsiva deste sinal, ou seja, para $x[n] = \delta[n]$.
- Desenhe um diagrama de blocos que represente este filtro;
- implemente este filtro como um diagrama de blocos no simulink;
- Rode o filtro no Matlab usando como entrada um impulso $x[n] = \delta[n]$.
- Faça $0 \leq n \leq 50$ e obtenha um gráfico de $y[n]$. Este filtro tem resposta impulsiva finita (FIR) ou infinita (IIR)?

3. (Um filtro IIR) Dado o filtro a seguir:

$$y[n] = 0,5y[n-1] + 0,4x[n] \text{ com condição inicial } y[-1] = 0.$$

- Calcule as 5 primeiras amostras para $n \geq 0$ da resposta impulsiva deste sinal, ou seja, para $x[n] = \delta[n]$.
- Desenhe um diagrama de blocos que represente este filtro;
- implemente este filtro como um diagrama de blocos no simulink;
- Rode o filtro no Matlab usando como entrada um impulso $x[n] = \delta[n]$.
- Faça $0 \leq n \leq 50$ e obtenha um gráfico de $y[n]$. Este filtro tem resposta impulsiva finita (FIR) ou infinita (IIR)?

4. Implemente o seguinte diagrama de blocos que utiliza o arquivo `voz.wav` que está disponível na pasta da disciplina no Dropbox. Descreva o resultado da simulação e verifique o que ocorre ao se alterar os parâmetros do diagrama de blocos.

Notas de AULA

